فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الإسقاط في المستوى

TC – الجذع المشترك | الإسقاط في المستوى | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الإسقاط على مستقيم بتواز مع مستقيم آخر، الإسقاط العمودي، الحفاظ على المنتصف وعلى معامل الاستقامية.

أهداف الدرس

- إنشاء مسقط نقطة.
- استعمال خاصيات الإسقاط.

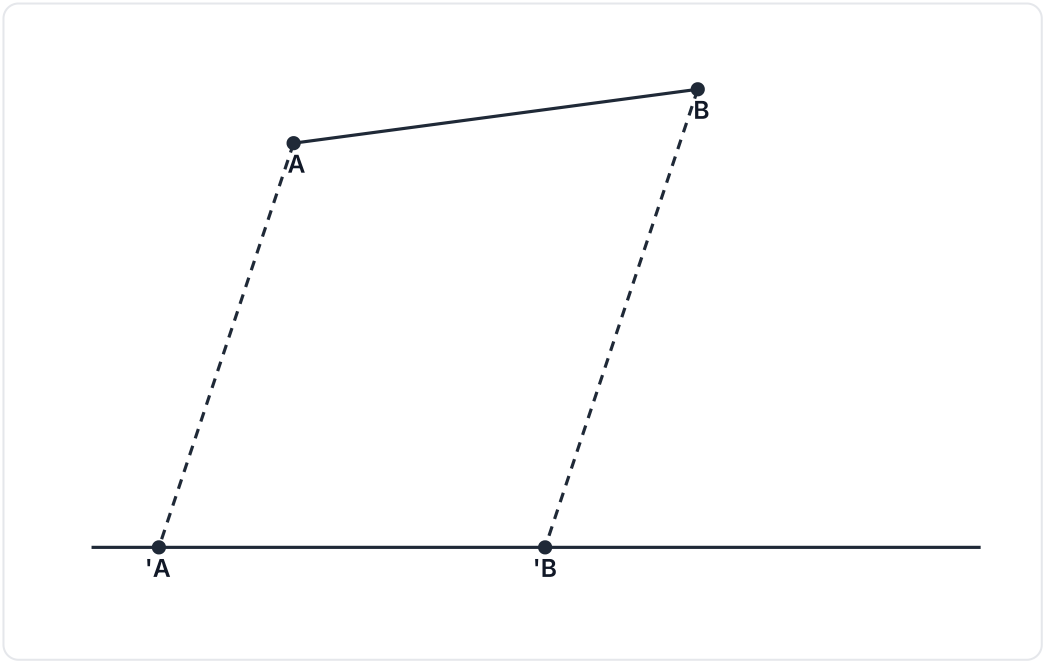
1. تعريف

تعريف

ليكن (D) و (Δ) مستقيمين متقاطعين. مسقط نقطة M على (D) بتواز مع (Δ) هو نقطة تقاطع (D) والمستقيم المار من M والموازي لـ (Δ). إذا كان $(D) \perp (\Delta)$ نتكلم عن **الإسقاط العمودي**.

ملاحظة

مسقط كل نقطة من (D) هو النقطة نفسها.



A' و B' مسقطا A و B على (D) بتواز مع اتجاه ثابت.

2. خاصيات

خاصية

- الإسقاط يحافظ على المنتصف: إذا كان I منتصف $[AB]$ فإن I' منتصف $[A'B']$.
- الإسقاط يحافظ على معامل الاستقامية: إذا كان $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ فإن $\overrightarrow{A'C'} = k\overrightarrow{A'B'}$.

ملاحظة

الإسقاط **لا يحافظ** على الأطوال بصفة عامة. في الإسقاط العمودي لقطعة طولها ℓ تصنع زاوية α مع (D)، طول المسقط $\ell \cos \alpha$.

ملخص للمراجعة

- المنتصف ومعامل الاستقامية محفوظان.
- الأطوال غير محفوظة.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مسقط المنتصف

I منتصف $[AB]$ و A' و B' و I' مساقطها على (D). ماذا تمثل I'؟

أ) منتصف $[A'B']$ **ب)** النقطة A' **ج)** لا شيء خاص

تمرين 2 : معامل الاستقامية

$\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$ و $A'B' = 2$ (مساقط على (D)). احسب $A'C'$.

تمرين 3 : إسقاط عمودي

قطعة طولها 10 تصنع زاوية $60°$ مع (D). ما طول مسقطها العمودي على (D)؟

تمرين 4 : نقطة من المستقيم

ما مسقط نقطة $M \in (D)$ على (D)؟

أ) M نفسها **ب)** غير موجود **ج)** نقطة أخرى

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مسقط المنتصف

1. I' منتصف $[A'B']$.

الجواب : أ) منتصف $[A'B']$

تمرين 2 : معامل الاستقامية

1. $A'C' = 3 \times 2 = 6$.

الجواب : 6

تمرين 3 : إسقاط عمودي

1. $\frac{1}{2} \times 10 = 5$.

الجواب : 5

تمرين 4 : نقطة من المستقيم

1. مسقط M هو M نفسها.

الجواب : أ) M **نفسها**